

비트락비캡슐25,100밀리그램, 비트락비액(라로트렉티닙항산염)(바이엘코리아(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	as larotrectinib 25mg, 100mg as larotrectinib 20mg/mL(2,000mg/100mL)
제형 및 성상	25mg 캡슐: 미색 - 노란색 - 분홍색을 띤 노란색 고체가 든 흰색의 불투명한 경질캡슐 100mg 캡슐: 미색 - 노란색 - 분홍색을 띤 노란색 고체가 든 흰색의 불투명한 경질캡슐 액제(20mg/mL): 맑고 노란색 - 오렌지색을 띤 이물이 없는 용액이 갈색 유리병에 든 경구용액제
효능·효과	이 약은 알려진 획득 내성 돌연변이 없이 NTRK 유전자 융합을 보유한 다음 성인 및 소아의 고형암 치료에 사용한다. • 국소진행성, 전이성 또는 수술적 절제 시 중증 이환의 가능성이 높으며 기존 치료제(혹은 치료 요법) 이후 진행되었거나 현재 이용 가능한 적합한 치료제가 없는 고형암 이 약의 효능·효과는 전체 반응률을 근거로 허가되었으며, 생존 기간의 증가와 같은 임상적 유익성을 입증하는 임상시험결과는 없다.
용법·용량	이 약 치료를 시작하기 전에 검증된 검사를 통해 종양 표본에서 NTRK 유전자 융합의 존재를 확인해야 한다. 1. 투여 방법 이 약은 캡슐 또는 액제로 경구 투여하며 두 제형의 경구 생물학적이용율은 동등하다. 두 제형은 바꾸어 사용할 수 있다. 이 약은 음식 섭취와 관계없이 복용 가능하다. (캡슐) 물 한 잔과 함께 캡슐 전체를 삼켜서 복용할 것을 권장한다. 캡슐을 열거나 씹거나 부수어서는 안 된다. (액제) 액제는 냉장 보관한다. 투여용 주사기를 이용하여 경구 투여하거나 코-또는 위-공급 튜브로 장내 투여한다. 2. 투여 용량 (성인) 이 약의 성인 권장 용량(경구)은 1회 100mg, 1일 2회 투여이며 더 이상 임상적으로 치료의 유익성이 없거나 수용할 수 없는 독성이 발생할 때까지 투여한다. (소아) 소아 환자의 용량은 체표면적 (BSA)에 따른다. 이 약의 <u>소아(1개월-18세) 권장 용량은 100mg/m² (경구) 1일 2회 투여이며 1회 최대 용량은 100mg이다.</u> 더 이상 임상적으로 치료의 유익성이 없거나 수용할 수 없는 독성이 발생할 때까지 투여한다.

의약품 분류	421(항악성종양제) / 전문·희귀의약품
품목허가일	2020년 5월 11일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾

- 다양한 암종에서 발견되는 신경영양성 티로신 수용체 키나아제(Nerotropic Tyrosine Receptor Kinase, NTRK) 유전자의 발암성 융합은 전체 고형암 환자 중 0.3~1.0%에서 발현되어 유방암, 침샘 유방 유사분비암조(MASC⁷⁾), 육종, 비소세포폐암 등의 다양한 고형암을 포함하여 소아 및 성인 환자에서 모두 발견됨
- NTRK 융합은 다른 유전자 변이들과 상호배타적인 경향인 것으로 보고되며 NTRK 융합 양성 환자 중 오직 1.5%(1/65명)만이 다른 유전자 변이가 함께 보고됨
- NTRK 융합이 있는 환자는 유전적 변이가 없는 환자들에 비해 나쁜 예후를 보이고 유전적 변이가 없는 환자들에게 뇌전이 비율도 높아 기대수명이 짧고 삶의 질도 낮음
- NTRK 유전자 융합 검사법은 차세대염기서열 분석법(next generation sequencing, NGS), 역전사중합효소연쇄 반응(reverse transcriptase polymerase chain reaction, RT-PCR) 등이 있음
 - 현재까지는 NTRK 융합 유전자 양성 고형암을 표적하는 치료법이 없었기에 종양 조직 구분에 따른 암종별 진료지침에 따른 일반적인 항암요법으로 치료하며, 희귀암인 경우 제한적으로 항암화학요법, 국소수술요법 등을 시행하고 있으나 객관적 반응을 및 무진행생존기간 등의 치료효과는 매우 저조한 것으로 나타남

(2) 약제 특성⁸⁾⁹⁾

- 1) Musholt et al. Prognostic significance of RET and NTRK1 rearrangements in sporadic papillary thyroid carcinoma. Surgery 2000;128(6):984-993
- 2) Pietrantonio et al. ALK, ROS1, and NTRK rearrangements in metastatic colorectal cancer. JNCI J Natl Cancer Inst. 2017;109(12):dix089
- 3) Preusser et al. Recent advances in the biology and treatment of brain metastases of non-small cell lung cancer: summary of a multidisciplinary roundtable discussion. ESMO open 2018;3:e000262
- 4) Christensen et al. Systemic review: brain metastases from colorectal cancer-incidence and patient characteristics. BMC cancer 2016;16:260
- 5) Jin et al. Incidence, pattern and prognosis of brain metastases in patients with metastatic triple negative breast cancer. BMC cancer 2018;18:446
- 6) Roughley et al. Impact of brain metastases on quality of life and estimated life expectancy in patients with advanced non-small cell lung cancer. Value in health 2014;17:A650
- 7) Mammary analogue secretory carcinoma
- 8) Meldolesi J. Neurotrophin Trk receptors: new targets for cancer therapy. Rev Physiol Biochem Pharmacol. 2017 Sep 8.
- 9) Broekman F, Giovannetti E, Peters GJ. Tyrosine kinase inhibitors: multi-targeted or single-targeted? World J Clin Oncol. 2011 Feb 10;2(2):80-93.

- 신청품은 ‘성인 및 소아의 NTRK 유전자 융합 고형암’에 단독요법으로 허가를 득한 항암제로서, NTRK(Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase) 유전자의 비정상적인 융합에 의해 TRK(Tropomyosin Receptor Kinase)를 과다 생성하는 종양 형성 경로를 억제하는 선택적 Tropomyosin Receptor Kinase Inhibitor임
- 조직에 따른 일반적인 암종의 치료와 달리 유전자 변이에 근거하여 치료하게 되므로 신청품은 조직학적 분류, 종양 유형과 무관하게 사용 가능함

(3) 교과서 및 임상진료지침¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾

- 교과서 및 임상진료지침에서 신청품은 동일 약리기전인 entrectinib과 함께 NTRK 융합 양성 변이가 나타나는 고형암에 TRK를 표적하는 1세대 치료제로서 언급되며, 종양에 불문하고 TRK 변이의 암종에 임상효과를 나타내는 것으로 언급함
 - NCCN 가이드라인에 따르면, 21개 암종 진료지침에서 신청품과 larotrectinib을 NTRK 유전자 변이가 확인된 암종들에 대해 category 2A 또는 2B로 권고하고 있으며 세부적으로 조직분류별 혹은 투여단계를 구분하여 권고하고 있음

(4) 임상시험 결과¹⁴⁾¹⁵⁾

- [pooled analysis] NTRK 유전자 융합 고형암에서 larotrectinib을 투여한 성인 대상 1상 연구, 소아 대상 1,2상 연구, 청소년과 성인 대상 2상 연구의 pooled analysis로 표준 치료에 반응하지 않는 국소 진행성, 전이성 고형암 환자를 대상으로 신청품군을 투여한 환자 수 55명¹⁶⁾의 1차 분석 결과 (median follow up 9.9개월)
 - 일차평가지표로 독립적 검토 위원회에 의해 평가된 객관적 반응을, 이차평가

10) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer, Principles & Practice of Oncology 11th edition, 2019

11) Abeloff's Clinical Oncology. 6e. 2020.

12) Goldman-Cecil Medicine 26e. 2020. Chapter192.Malignant Tumors of Bone, Sarcomas, and Other Soft Tissue Neoplasms Soft Tissue Sarcomas

13) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer. version 5. 2021 등 암종별 가이드라인

14) A. Drilon et al. Efficacy of Larotrectinib in TRK Fusion- Positive Cancers in Adults and Children. *N Engl J Med.* 2018;378:731-9

15) David S Hong et al. Larotrectinib in patients with TRK fusion-positive solid tumours: a pooled analysis of three phase 1/2 clinical trials. *Lancet Oncol.* 2020; 21: 531-40

16) 임상 연구의 환자는 계속 모집 중이나 모집 후 첫 55명의 자료를 분석한 결과로 성인 대상 1상(환자수 8명), 소아 대상 1,2상(환자수 12명), 청소년과 성인 대상 2상 연구(환자 수 35명) 총 세 개의 임상시험이 함께 분석된 결과임 첫 55명의 분석 시에는 소아 대상 2상 연구는 시작되지 않음

지표로 연구자검토로 평가된 객관적 반응을, 반응 지속 기간, 무진행생존기간, 안전성이 있음

- 독립적 평가 ORR(객관적반응률)은 75%(95% CI 61-85)였고, 그 중 13%가 완전 반응, 62%가 부분 반응을 보임
- 연구자 평가 객관적 반응률은 80%(95% CI 67-90)였고, 반응지속기간 중간값은 8.3개월의 follow up에도 도달하지 않았으며 무진행생존기간은 9.9개월의 follow up에도 도달하지 않음

- 치료 관련 이상사례는 대부분이 grade 1,2이지만 ALT, AST 상승(5%), 빈혈(2%), 호중구 감소(2%)등의 grade 3 이상의 이상사례가 발생함

○ [pooled analysis 연장 연구] 표준 치료에 반응하지 않는 국소 진행성, 전이성 고형암 환자 대상으로 신청품군을 투여한 이전 연구에서 다양한 암종의 환자 추가 모집 후 연장된 분석 자료로(n=159¹⁷⁾, median follow up 12.9개월)

- 일자평가지표인 독립적 평가 ORR(객관적반응률)은 79%(95% CI 72-85)였고, 그 중 16%가 완전 반응, 63%가 부분 반응을 보였으며 성인에서 73%, 소아에서 92%의 반응을 보였고 반응은 암종 및 NTRK 변이 종류에 무관하게 나타남
- 연구자 평가 객관적 반응률은 80%(95% CI 67-90)였고, 반응지속기간 중간값은 35.2개월(95% CI 22.8-NE), 무진행생존기간은 28.3개월(95% CI 22.1-NE), 전체 생존기간은 44.4개월(95% CI 36.5-NE)로 나타남
- 치료 관련 이상사례는 새로운 이상반응은 없었으나 grade 3 이상의 이상사례로 ALT, AST 상승(3%), 빈혈(2%), 호중구 감소(2%)등이 나타남
- 연구의 한계점으로 대조군 없는 단일군 연구와 다양한 암종을 대상으로 하여 상대적으로 암종 별 소수의 환자들이 연구되었다는 점을 언급하고 있으나 NTRK 융합 양성 암종은 효과적인 다른 치료 옵션이 없으므로 대조군이 있는 무작위 연구는 비윤리적이고 더 많은 성인과 소아암 환자들에 대한 연구가 진행 중임을 언급함

(5) 학회의견¹⁸⁾

17) 159명의 자료를 분석한 결과로 성인 대상 1상(환자수 12명), 소아 대상 1,2상(환자수 50명), 청소년과 성인 대상 2상 연구(환자 수 97명) 총 세 개의 임상시험이 함께 분석된 결과임

18) 대한항암요법연구회(), 대한종양내과학회()

- 관련 학회에 따르면, NTRK 융합암은 희귀암으로 NTRK 변이를 표적으로 하며 동일 적응증에 대체 가능한 약제로 로즐리트렉정(성분명:엔트렉티닙)이 있으나 현재 급여되지 않아 기존 치료제를 이용하므로 반응을 및 생존기간 등의 치료 효과가 미미한 반면 신청품의 임상 연구 결과 기존 치료제를 상회하는 반응을, 반응지속기간을 보였고 양호한 독성 프로파일을 보였을 뿐만 아니라 소아에게도 효과를 보이는 등의 장점이 있음
- 신청품의 효과 분석이 단일군 임상시험에서만 진행되었고 결과적으로 전체 생존기간의 증가와 삶의 질 자료가 충분히 뒷받침되지 못하였다는 제한점이 있지만 그럼에도, NTRK 융합이 전체 고형암에서 차지하는 비율이 1% 전후로 매우 낮아 비교 임상연구를 진행하기가 현실적으로 어렵고 유사한 임상에서 기존의 세포독성 항암제 치료를 통해 일반적으로 얻어지는 반응률의 2배를 상회하는 객관적 반응률 및 매우 긴 반응지속기간을 증명하였다는 점에서 단일군 임상시험 결과로도 약제의 임상적 유용성을 충분히 증명하였다고 생각하므로 급여가 필요하다는 의견임

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “알려진 획득 내성 돌연변이 없이 NTRK 유전자 융합을 보유한 성인 및 소아의 고형암 중 국소진행성, 전이성 또는 수술적 절제 시 중증이환의 가능성이 높으며 기존 치료제(혹은 치료요법) 이후 진행되었거나 현재 이용 가능한 적합한 치료제가 없는 고형암”에 허가 받은 약제로, 현재 각 암종에 사용할 수 있는 약제가 공고되어 있어 대체가능성 등을 고려시, 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움

(7) 급여기준 검토결과

- 암질환심의위원회, 2021년 5월 26일

39. 기타 암

연번	대상질환	항암요법
----	------	------

연번	대상질환	항암요법
21	알려진 획득 내성 돌연변이 없이 NTRK(neurotrophic tyrosine receptor kinase) 유전자 융합을 보유한 고형암	larotrectinib ·투여대상: 국소진행성, 전이성 또는 수술적 절제 시 중증 이환의 가능성이 높으며 기존 치료제(혹은 치료 요법) 이후 진행되었거나 현재 이용 가능한 적합한 치료제가 없는 고형암 ·투여단계: 1차 이상 ※ NCCN category 2A 이상의 암종에 한해 급여 인정

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 6개국(미국, 일본, 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스¹⁹⁾)의 약가집에 수재되어 있음
- 제외국 평가결과
 - NICE에서는 Cancer drugs fund(CDF)를 통해 환자에게 제공 권고, CADTH에서는 재평가 결과 조건부 권고, PBAC에서는 권고하지 않음

19) [REDACTED]